数据库课程设计报告

-------小型网上书店系统

软件学院

软件工程专业

2024 级

姓名：

学号：

任课教师：刘磊　　实验教师：钱进

目　　录

一、系统开发平台 1
二、数据库规划 1
2.1 任务陈述 1
2.2 任务目标 1
三、系统定义 2
3.1 系统边界 2
3.2 用户视图 2
四、需求分析 2
4.1 用户需求说明 2
4.1.1 数据需求 2
4.1.2 事务需求 3
4.2 系统需求说明 3
4.2.1 功能需求 3
4.2.2 初始数据库规模 4
4.2.3 记录查找的类型和平均数量 4
4.2.4 网络和共享需求 4
4.2.5 性能需求 4
4.2.6 安全性需求 4
4.2.7 备份和恢复 4
4.2.8 用户界面 5
五、数据库逻辑设计 5
5.1 ER 图 5
5.2 数据字典 5
5.3 关系表 8
六、数据库物理设计 11
6.1 索引 11
6.2 视图 11
6.3 安全机制 11

6.4 其他 11
七、应用程序设计 12
7.1 功能模块 12
7.2 界面设计 12
7.3 事务设计 13
7.3.1 用户注册 13
7.3.2 加入购物车 13
7.3.2b 删除分类（防孤儿数据） 13
7.3.2c 新书开抢（倒计时 + 畅销书闭环） 14
7.3.2d 结算收货地址预填 + 一键抢购（开抢提速） 14
7.3.3 下单（核心，防超卖） 15
7.3.4 支付 16
7.3.5 取消订单 16
7.3.6 发货 / 确认收货 16
7.3.7 申请退货（支持部分退货） 16
7.3.8 退货审核 16
7.3.9 订单状态机（履约 + 派生退货状态） 17
7.3.10 满减与会员 17
7.3.11 抢购调度与库存联动 17
八、测试和运行 17
8.1 登录 17
8.2 普通用户（zhangwei/liming） 17
8.3 管理员（admin） 18
8.4 统计模块 18
8.5 并发防超卖测试（重点） 18
8.6 部分退货测试（重点） 19
九、总结 19
附：参考文献 20

一、系统开发平台

系统开发平台包含题目、开发工具、数据库、操作系统等。本课程设计的题目为“喵喵书店网上图书销售系统”，采用前后端分离的 B/S 架构进行开发，各环节选型如下表所示。

类别	选择	说明
开发环境	Windows 10/11	操作系统
开发语言	Java 21 / JavaScript	后端 / 前端
后端框架	Spring Boot 3.2.5 + MyBatis-Plus 3.5.6	Web 应用 / ORM
前端框架	Vue 3.5 + Vite 8 + Element Plus 2.14	SPA / 构建 / UI
数据库	MySQL 8	关系型数据库
认证	JWT（jjwt 0.12.5）+ Spring Security（BCrypt）	无状态认证 / 密码加密
图表	ECharts 6	管理端统计图表
构建工具	Apache Maven 3.9	后端依赖与构建
运行端口	后端 8080 / 前端 5173	前后端分离部署
测试账号	admin / zhangwei / liming（密码均 123456）	管理员 / 普通用户

表 1-1　系统开发平台选择

二、数据库规划

2.1 任务陈述

“喵喵书店”是一个基于 B/S 架构的网上图书销售系统。系统需要面向普通用户与管理员两类角色，覆盖图书浏览、搜索、购物车、下单、支付、发货、收货、退货审核（支持按书按数量部分退货）、统计报表的完整电商流程，并重点解决高并发下单场景下的库存防超卖问题。

系统开发的总体任务是实现图书销售信息的系统化、规范化和自动化，及时了解各个环节中信息的变更，从而提高书店的运营管理效率。

2.2 任务目标

1. 实现图书、分类、购物车、订单、订单明细、退货记录、用户 7 张核心数据表的持久化管理。
2. 完成用户端与管理端双入口的前后端分离 Web 应用。
3. 实现完整的购买闭环与订单状态机。
4. 通过“悲观锁 + 原子扣减”双重机制，保证高并发下库存不超卖。
5. 提供管理员统计分析能力，多维度展示经营数据。

6. 具备基于 JWT 的无状态认证与角色权限控制。

三、系统定义

3.1 系统边界

系统内部处理的业务包括：

- 用户注册 / 登录、个人信息维护、会员分级与折扣
- 图书与分类管理、促销设置
- 购物车增删改查、下单、支付、发货、收货、取消
- 退货申请与审核
- 经营统计与报表

系统外部的实体（不参与内部业务，仅作边界）包括：

- 用户终端（浏览器）
- 支付方式（本项目为模拟在线支付）
- 数据库系统

3.2 用户视图

系统有两类用户视图，各类视图所面向的角色及其主要界面功能如下表所示。

视图	面向角色	主要界面功能
用户端	普通用户	首页 → 图书列表/详情 → 购物车 → 结算 → 我的订单 → 个人中心
管理端	管理员	图书管理 → 分类管理 → 订单管理 → 用户管理 → 统计分析

表 3-1　用户视图

四、需求分析

4.1 用户需求说明

4.1.1 数据需求

系统需持久化以下数据：

- **图书数据：**书名、作者、ISBN、出版社、分类、原价、折扣、促销价、库存、销量、封面、简介、上下架状态。

- **分类数据：**分类名称与描述。
- **用户数据：**用户名、密码、姓名、联系方式、角色、会员等级、会员折扣。
- **购物车数据：**用户、图书、数量。
- **订单数据：**订单号、用户、收货信息、金额明细、状态、各阶段时间。
- **订单明细数据：**所属订单、图书、成交单价/折扣/促销价、数量、小计（含价格快照）。
- **退货数据：**关联订单与用户、退货原因、审核状态、管理员备注。

4.1.2 事务需求

系统需支持以下数据操作事务：

- **注册/登录事务：**校验用户名唯一、密码加密存储、返回 JWT。
- **上下架事务：**管理员对图书上架/下架（逻辑删除友好）。
- **分类管理事务：**删除分类前校验该分类下是否仍有图书，若有则拒绝删除并提示，避免图书成为“无分类”孤儿数据（防止误删后图书分类悬空）。
- **购物车事务：**加入、改数量、删除、清空（对同一用户同一书保证唯一）。
- **下单事务：**无锁库存预判 → 悲观锁锁库存校验 → 生成订单+明细 → 原子扣库存 → 清空购物车。
- **支付事务：**校验商品仍上架后置为已支付。
- **发货/收货/取消事务：**状态机流转，取消时回补库存。
- **退货事务：**按订单明细+数量申请生成退货记录 → 管理员按条目审核，通过时逐条精确回补库存（支持部分退货）。
- **统计事务：**多维度聚合查询经营数据。

4.2 系统需求说明

4.2.1 功能需求

- **用户：**注册、登录、浏览/搜索图书、图书详情、购物车、下单支付、取消、确认收货、申请退货、个人中心。
- **管理员：**图书增删改、上下架、促销设置、分类管理、订单管理（发货/退货审核）、用户管理（禁用/启用）、统计分析。

4.2.2 初始数据库规模

本系统包含 7 张数据表。按小型网上书店的业务量，预期初始数据规模如下：

- 图书约 200～500 条，分类 10～20 条；
- 注册用户约 100～500 名（含管理员与普通用户）；
- 购物车记录约 500～2000 条；
- 订单约 1 000～5 000 笔，订单明细约 3 000～10 000 条；
- 退货记录约 100～500 条。

4.2.3 记录查找的类型和平均数量

- 图书浏览/搜索查询：日均约 5 000～20 000 次（晚间为高峰时段）；
- 订单查询：日均约 1 000～5 000 次；
- 统计报表查询：日均约 100～500 次。

4.2.4 网络和共享需求

- 采用 B/S 架构，所有用户通过浏览器访问系统，并与中央数据库网络互连；
- 前后端分离部署（后端 8080 端口、前端 5173 端口）；
- 需支持多人同时在线访问与并发下单场景。

4.2.5 性能需求

- 支持高并发下单时的库存一致性（防超卖）；
- 订单详情联表查询避免 N+1，保障响应速度。

4.2.6 安全性需求

- 密码 BCrypt 加密存储；
- JWT 无状态认证，/api/** 统一鉴权，401 拒绝；
- 普通用户与管理员接口权限隔离。

4.2.7 备份和恢复

对 MySQL 数据库进行定时备份（每日全量备份、必要时辅以增量备份），保证系统数据在故障时能够恢复。

4.2.8 用户界面

浏览器端采用 Vue 3 + Element Plus 实现的单页应用，菜单驱动、提供联机提示与表单校验，分用户端与管理端双入口。

五、数据库逻辑设计

5.1 ER 图

系统共 7 张表，核心关系如下：

category（分类）与 book（图书）为一对多关系；

user（用户）与 order（订单）为一对多关系；

order（订单）与 order_item（订单明细）为一对多关系；

book（图书）与 order_item（订单明细）为一对多关系；

user（用户）与 book（图书）为多对多关系，经购物车表 cart 作为中间表实现；

user（用户）、order（订单）、order_item（订单明细）分别与 return_record（退货记录）为一对多关系。

其中“订单—图书”为多对多，经订单明细表 order_item（中间表）拆分为两个一对多关系。系统的 ER 图如图 5-1 所示。

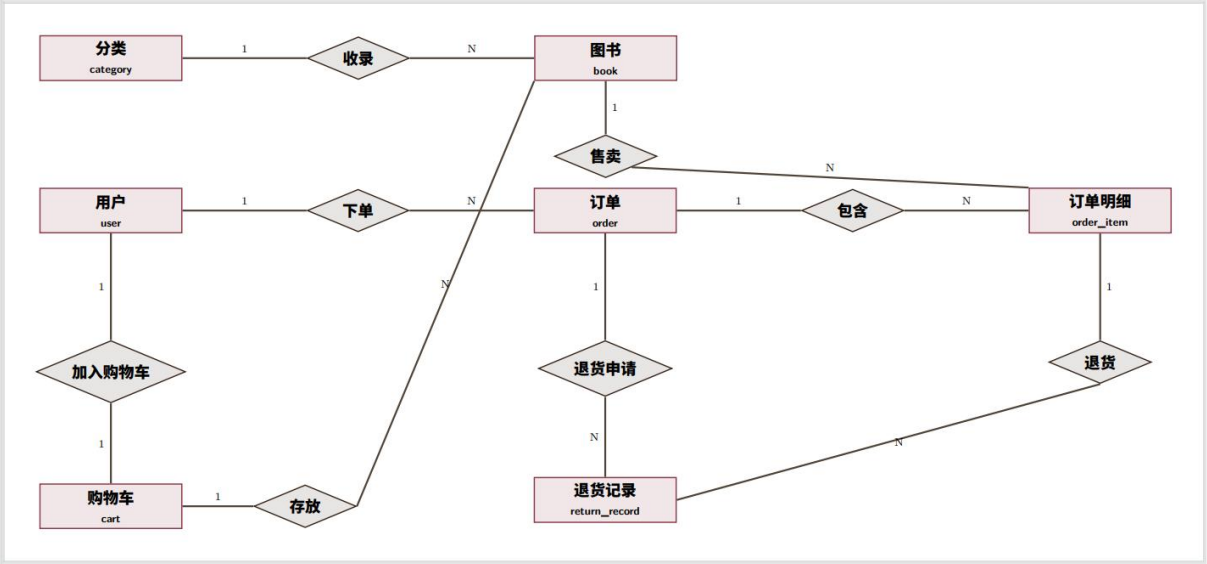


图 5-1　喵喵书店系统 ER 图

5.2 数据字典

系统共 7 张数据表，各表的数据字典如下。

book（图书表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
category_id	bigint	索引	分类 ID（逻辑外键）
title	varchar(200)	NOT NULL	书名
author	varchar(100)		作者
isbn	varchar(20)		ISBN
publisher	varchar(100)		出版社
price	decimal(10,2)	NOT NULL	原价
discount	decimal(3,2)		折扣
promo_price	decimal(10,2)		促销价
promo_start_time / promo_end_time	datetime		促销时段
grab_start_time	datetime		新书开抢时间（未来时间=倒计时展示且不可购买）
stock	int		库存
sales	int		销量
cover_image	varchar(255)		封面 URL
description	text		简介
status	tinyint		0 下架/1 上架
deleted	tinyint		逻辑删除

category（分类表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
name	varchar(100)	NOT NULL	分类名称
description	varchar(255)		分类描述
deleted	tinyint		逻辑删除

user（用户表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
username	varchar(50)	UNIQUE	用户名
password	varchar(100)	NOT NULL	密码（BCrypt 加密）
real_name	varchar(50)		姓名
phone	varchar(20)		联系方式
email	varchar(100)		邮箱
avatar	varchar(255)		头像
role	tinyint		0 普通/1 管理员
member_level	int		会员等级
member_discount	decimal(3,2)		会员折扣
status	tinyint		状态
deleted	tinyint		逻辑删除

cart（购物车表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
user_id	bigint	FK	用户 ID
book_id	bigint	FK	图书 ID

quantity	int		数量
deleted	tinyint		逻辑删除

order（订单表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
order_no	varchar(32)	UNIQUE	订单号
user_id	bigint	FK	用户 ID
total_amount	decimal(10,2)		总金额
discount_amount	decimal(10,2)		优惠金额
pay_amount	decimal(10,2)		实付金额
member_discount	decimal(3,2)		会员折扣
full_reduction_amount	decimal(10,2)		满减金额
status	tinyint		0 待支付/1 已支付/2 已发货/3 已完成（0~3 仅表示履约状态，退货状态由退货记录实时派生）
pay_time / ship_time / receive_time / return_time	datetime		各阶段时间
address	varchar(255)		收货地址
receiver_name	varchar(50)		收货人
receiver_phone	varchar(20)		收货电话
remark	varchar(255)		备注
deleted	tinyint		逻辑删除

order_item（订单明细表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
order_id	bigint	FK	订单 ID
book_id	bigint	FK	图书 ID
book_title	varchar(200)		书名快照
book_cover	varchar(255)		封面快照
price / discount / promo_price	decimal		价格快照（成交单价/折扣/促销价）
quantity	int		数量
subtotal	decimal(10,2)		小计
deleted	tinyint		逻辑删除

return_record（退货表）

字段	类型	约束	说明
id	bigint	PK	主键自增
order_id	bigint	FK	订单 ID
order_item_id	bigint	FK	订单明细 ID（支持按单品退）
user_id	bigint	FK	用户 ID
quantity	int		退货数量
reason	varchar(255)		退货原因
status	tinyint		0 待审/1 通过/2 拒绝
admin_remark	varchar(255)		管理员备注
deleted	tinyint		逻辑删除

5.3 关系表

系统中 7 张数据表的主键、逻辑外键与用途如下表所示。

表名	主键	逻辑外键	用途
user	id	无	用户与管理员
category	id	无	图书分类
book	id	category_id	图书
cart	id	user_id, book_id	购物车（中间表）
order	id	user_id	订单
order_item	id	order_id, book_id	订单明细（中间表，含快照）
return_record	id	order_id, order_item_id, user_id	退货记录（支持部分退货）

表 5-1　关系表

关联规则说明：

category 与 book 为一对多，一本书必属于一个分类；

user 与 order 为一对多，一个用户可有多笔订单；

order 与 order_item 为一对多，一笔订单含多条明细；

book 与 order_item 为一对多，一本书可出现在多笔明细中；

user 与 book 为多对多（经 cart 购物车中间表实现，每用户每书唯一）；

user、order、order_item 与 return_record 均为一对多，退货按订单明细加数量记录，支持一单多笔、部分退货。

各数据表的建表 SQL 如下：

```
CREATE TABLE `category` (
  `id`          bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `name`        varchar(100) NOT NULL COMMENT '分类名称',
  `description` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分类描述',
  `deleted`     tinyint      DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='图书分类表';
```

```
CREATE TABLE `book` (
  `id`              bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `category_id`      bigint       DEFAULT NULL COMMENT '分类 ID（逻辑外键）',
  `title`           varchar(200)  NOT NULL COMMENT '书名',
  `author`          varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '作者',
  `isbn`            varchar(20)   DEFAULT NULL COMMENT 'ISBN',
  `publisher`       varchar(100)  DEFAULT NULL COMMENT '出版社',
  `price`           decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '原价',
  `discount`        decimal(3,2)  DEFAULT NULL COMMENT '折扣',
  `promo_price`      decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '促销价',
  `promo_start_time` datetime      DEFAULT NULL COMMENT '促销开始时间',
  `promo_end_time`   datetime      DEFAULT NULL COMMENT '促销结束时间',
  `grab_start_time` datetime      DEFAULT NULL COMMENT '新书开抢时间（未来时间=倒计时展示且
不可购买）',
  `stock`           int          DEFAULT NULL COMMENT '库存',
  `sales`           int          DEFAULT NULL COMMENT '销量',
  `cover_image`      varchar(255)  DEFAULT NULL COMMENT '封面 URL',
  `description`      text         COMMENT '简介',
  `status`          tinyint       DEFAULT NULL COMMENT '0 下架/1 上架',
  `deleted`         tinyint       DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_category_id` (`category_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='图书表';

CREATE TABLE `user` (
  `id`             bigint      NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `username`        varchar(50)  NOT NULL COMMENT '用户名',
  `password`        varchar(100) NOT NULL COMMENT '密码（BCrypt）',
  `real_name`       varchar(50)  DEFAULT NULL COMMENT '姓名',
  `phone`           varchar(20)  DEFAULT NULL COMMENT '联系方式',
  `email`           varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '邮箱',
  `avatar`          varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '头像',
  `role`            tinyint     DEFAULT NULL COMMENT '0 普通/1 管理员',
  `member_level`    int         DEFAULT NULL COMMENT '会员等级',
  `member_discount` decimal(3,2) DEFAULT NULL COMMENT '会员折扣',
  `status`          tinyint     DEFAULT NULL COMMENT '状态',
  `deleted`         tinyint     DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';

CREATE TABLE `cart` (
  `id`       bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `user_id`  bigint NOT NULL COMMENT '用户 ID',
  `book_id`  bigint NOT NULL COMMENT '图书 ID',
  `quantity` int    DEFAULT NULL COMMENT '数量',
  `deleted`  tinyint DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_user_book` (`user_id`,`book_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='购物车表';
```

```
CREATE TABLE `order` (
  `id`                    bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `order_no`              varchar(32)   NOT NULL COMMENT '订单号',
  `user_id`               bigint       NOT NULL COMMENT '用户 ID',
  `total_amount`          decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '总金额',
  `discount_amount`       decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '优惠金额',
  `pay_amount`            decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '实付金额',
  `member_discount`       decimal(3,2)  DEFAULT NULL COMMENT '会员折扣',
  `full_reduction_amount` decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '满减金额',
  `status`                tinyint      DEFAULT NULL COMMENT '0 待支付/1 已支付/2 已发货/3
已完成',
  `pay_time`              datetime     DEFAULT NULL COMMENT '支付时间',
  `ship_time`             datetime     DEFAULT NULL COMMENT '发货时间',
  `receive_time`          datetime     DEFAULT NULL COMMENT '收货时间',
  `return_time`           datetime     DEFAULT NULL COMMENT '退货时间',
  `address`               varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '收货地址',
  `receiver_name`         varchar(50)   DEFAULT NULL COMMENT '收货人',
  `receiver_phone`        varchar(20)   DEFAULT NULL COMMENT '收货电话',
  `remark`                varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  `deleted`               tinyint      DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_order_no` (`order_no`),
  KEY `idx_user_id` (`user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='订单表';

CREATE TABLE `order_item` (
  `id`         bigint       NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `order_id`   bigint       NOT NULL COMMENT '订单 ID',
  `book_id`    bigint       NOT NULL COMMENT '图书 ID',
  `book_title` varchar(200)  DEFAULT NULL COMMENT '书名快照',
  `book_cover` varchar(255)  DEFAULT NULL COMMENT '封面快照',
  `price`      decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '成交单价',
  `discount`   decimal(3,2)  DEFAULT NULL COMMENT '折扣',
  `promo_price` decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '促销价',
  `quantity`   int          DEFAULT NULL COMMENT '数量',
  `subtotal`   decimal(10,2) DEFAULT NULL COMMENT '小计',
  `deleted`    tinyint      DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `idx_order_id` (`order_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='订单明细表';

CREATE TABLE `return_record` (
  `id`            bigint      NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `order_id`      bigint       NOT NULL COMMENT '订单 ID',
  `order_item_id` bigint       NOT NULL COMMENT '订单明细 ID（支持按单品退）',
  `user_id`       bigint      NOT NULL COMMENT '用户 ID',
  `quantity`      int         DEFAULT NULL COMMENT '退货数量',
  `reason`        varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '退货原因',
  `status`        tinyint      DEFAULT NULL COMMENT '0 待审/1 通过/2 拒绝',
  `admin_remark`  varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '管理员备注',
  `deleted`       tinyint      DEFAULT NULL COMMENT '逻辑删除',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='退货记录表';
```

六、数据库物理设计

6.1 索引

为提高查询性能，在逻辑外键与常用查询列上建立索引，具体如下表所示。

索引	表	列	用途
idx_category_id	book	category_id	按分类查书
idx_user_id	order	user_id	查用户订单
idx_order_id	order_item	order_id	查订单明细
uk_user_book	cart	(user_id, book_id)	购物车唯一
uk_order_no	order	order_no	订单号唯一
uk_username	user	username	用户名唯一

表 6-1　索引设计

订单详情通过批量查询明细并按 orderId 分组，避免 N+1 查询，保障响应速度。

6.2 视图

本项目业务查询由 MyBatis-Plus 联表 SQL（返回聚合 VO）实现，未使用数据库物理视图。例如 CartVO、BookVO、OrderVO、StatisticsVO 通过 Mapper XML 的 JOIN 一次性取回多表数据，在应用层完成视图的等价功能。

6.3 安全机制

- **登录认证：**JWT 无状态 token，LoginInterceptor 拦截 /api/**，解析 Authorization: Bearer <token>，401 拒绝。
- **密码安全：**BCrypt 单向哈希加盐存储。
- **权限控制：**token 携带 role，前后端双重校验；普通用户无法访问管理端接口。
- **逻辑删除：**所有表 deleted 字段 @TableLogic 自动过滤，防止误删与断链。
- **数据一致性：**下单、支付、发货、收货、取消、退货审核均事务化；金额用 DECIMAL 精度。

6.4 其他

- **防超卖：**三层防线——“无锁库存预判”快速拦截明显缺货请求（降低锁竞争）+ SELECT ... FOR UPDATE 悲观锁串行化同一本书的校验 + UPDATE ... SET stock=stock-? WHERE stock>=? 原子扣减兜底，保证任何并发时序库存不为负。
- **数据快照：**订单明细冗余书名/价格/折扣，保证历史订单不受后续改价影响。

- **保留字处理：**表名 order 为 SQL 关键字，SQL 中用反引号 `order` 包裹。

七、应用程序设计

7.1 功能模块

系统整体分为用户端与管理端两大功能模块。用户端面向普通用户，提供图书浏览与搜索、购物车、订单、退货管理、个人中心等模块；管理端面向管理员，提供图书管理、分类管理、订单管理、用户管理、统计分析等模块。系统的功能模块结构如图 7-1 。



图 7-1　系统功能模块图

用户端模块包括：首页（轮播 Banner、分类宫格、热销图书）、图书列表/详情、购物车（库存预检）、结算下单（折扣明细）、我的订单/订单详情/退货申请、个人中心（资料、密码、会员）。

管理端模块包括：图书管理（增删改、上下架、促销）、分类管理、订单管理（发货、退货审核）、用户管理（禁用/启用）、统计分析（概览指标 + 4 个图表）。

7.2 界面设计

- 登录页：双 Tab（用户/管理员登录）、品牌区 + 登录表单。
- 首页：三张轮播 Banner + 分类宫格 + 热销（促销打 HOT 标）+ 新书开抢专区（实时倒计时卡片，倒计时归零自动开抢并直达结算）。
- 图书详情：封面 + 基本信息 + 价格明细（折后/促销/会员/满减）+ 数量 + 加入购物车 + 立即购买（一键抢购，直达结算）；未开抢时展示大尺寸倒计时、禁用购买并提示“到点自动进入结算”。

- 购物车：表格 + 库存状态标签（售罄/仅剩 N 件/有货）+ 结算前库存预检；未开抢条目显示倒计时并禁止勾选结算。
- 结算页：常用地址卡（点击一键填充）+ 收货表单 + 结算确认弹窗 + 折扣明细卡 + 提交（createOrder + payOrder）；抢购场景含候场自动放行，未抢到则在结算页展示结果卡（未抢到/已下架），对应订单自动取消不残留。
- 管理端：侧边栏 + 各数据表格 + ECharts 图表；图书管理可设置开抢时间（grab_start_time）发起抢购，也可一键“转普通销售”恢复加购。

7.3 事务设计

核心业务均用 @Transactional(rollbackFor = Exception.class) 包裹，任一步异常整体回滚。关键或复杂的事务操作设计如下。

7.3.1 用户注册

- 校验用户名唯一、字段合法；
- 密码 BCrypt 加密；
- 写入 user，返回 token（注册即登录）。

7.3.2 加入购物车

- 校验登录用户；
- 按 (user_id, book_id) 判定已存在则累加数量，否则新增行；
- 由 uk_user_book 唯一约束保证不重复；未开抢的抢购书加购会被后端拦截并提示“尚未开抢，约 X 分 X 秒后开抢”，到点后恢复可加购；抢购场景也可直接走“立即购买”一键直购结算（见 7.3.2d）。

7.3.2b 删除分类（防孤儿数据）

- 校验分类存在；
- 查询该分类（book.category_id = id）下未删除图书，按 id 升序取出书名；
- 若仍有图书，抛业务异常拒绝删除，提示“该分类下仍有 N 本图书（书名 1、书名 2…），请先将图书移至其他分类或删除”——明确告知剩余图书书名，便于管理员定位处理；
- 否则逻辑删除分类行。

7.3.2c 新书开抢（倒计时 + 畅销书闭环）

- book.grab_start_time 为管理员设置的开抢时间；为 NULL 表示常规在售，不参与倒计时。
- 开抢前（now < grab_start_time）：图书进入“未开抢”状态，服务层统一计算 grabNotStarted + grabRemainSeconds 返回前端；加购（addToCart）、下单（createOrder）、支付（payOrder）三层后端拦截并给出醒目提示，前端首页/列表/详情/购物车展示实时倒计时。
- 到点自动开抢：校验不再拦截，图书恢复可购，购买后销量累加到 sales——开抢新书由此自然进入首页“热门图书（按销量排序）”榜单，形成“新书开抢 → 销量累积 → 畅销榜”的业务闭环。
- 倒计时结束前端卡片自动消失（visibleGrabs 过滤），不残留过期占位。
- 到点自动进结算：前端以服务器时间为唯一闸门，倒计时归零瞬间详情页/首页自动跳转结算页（未登录先跳登录再回结算），无需手动刷新；后端 createOrder/payOrder 兜底保证开抢前无法创建/支付订单。
- 演唱会式放行：采用「服务器时间校准 + 结算页候场等待 + 毫秒级短重试」三层，解决“开抢前显示未开抢导致慢一步”：
- GET /api/common/time 返回服务器毫秒时间戳，前端按 RTT/2 修正单向延迟校准本地时钟偏移，倒计时归零精确对齐后端放行时刻；
- 未开抢时不再弹窗赶人，结算页内嵌候场倒计时（高刷新），服务器时间到点按钮自动放开，无需临时刷新；
- 恰在闸门打开的毫秒截断中被后端以“尚未开抢”409 拦截时，静默短等约 150ms 自动重试数次（仅当已进入候场放行后），大幅降低首点即被误判的概率。

7.3.2d 结算收货地址预填 + 一键抢购（开抢提速）

- 历史地址一键复用（外卖式）：GET /api/order/address-list 从该用户已有订单表（order.receiver_name / receiver_phone / address）按最近下单去重倒序取出最多 6 条，结算页渲染为可选地址卡，点击即填充表单，无需重新输入。
- 一键抢购（绕过购物车）：OrderCreateRequest 新增 bookId + quantity，createOrder 支持直购——详情页“立即购买”直接携带 ?bookId= 进入结算，结算

页展示单本图书 + 可选数量；直购模式下下单后不清空购物车，不影响用户原有购物车。

- 结算确认弹窗：提交前弹出“确认结算”（商品清单 + 应付金额），确认后一次调用 createOrder + payOrder 完成下单支付，比“加购 → 购物车 → 结算”少 3 步。
- 未抢到提示：并发扣光库存时后端以业务码 409 返回“未抢到”，前端弹窗告知并回退到对应页面，不产生死单。
- 服务器时间与候场放行：结算页在开抢前进入候场等待（见 7.3.2c 第 6 点），不会以“未开抢”弹回，到点按钮自动放开并允许一步下单支付。

7.3.3 下单（核心，防超卖）

下单是系统的核心事务，通过三层防线保证高并发下库存不超卖：

- 取该用户购物车全部记录；先清理失效条目——购物车中引用的图书若已被删除/逻辑删除，则自动从购物车移除后再下单，避免失效条目反复报“图书不存在或已下架”阻塞整笔订单（抢购书直接以单本立即购买进入）；
- 无锁库存预判：进入排锁之前，先用普通 SELECT 快速读取每本书的库存与上下架状态，明显缺货/已下架的直接以业务码 409 拦截，避免它们进入行锁排队，从而降低锁竞争与事务等待时间。该预判基于可能略旧的快值，仅作“早拦截”优化，不承担正确性；
- 逐本 SELECT ... FOR UPDATE 加行锁，锁内读最新库存、校验上下架及开抢时间（未到抢购时间以 409 拦截至"尚未开抢"），并发下单同一本书在此串行排队；
- 计算价格（促销/折扣）、会员折扣、满减，生成订单号；
- 保存订单主表 + 明细（快照）；
- UPDATE ... SET stock = stock - q WHERE stock >= q 原子扣库存、累加销量；返回 0 行则抛 409 回滚；扣至 0 时该书自动下架，正常拦截后续买家，但已锁定库存的赢家订单支付放行（见 7.3.4）；
- 清空购物车（直购模式 bookId 下单则跳过，不清空购物车）。

三层防线小结：无锁预判（早拦截）→ FOR UPDATE 锁内最新值校验（串行）→ 原子扣减 WHERE stock>=?（兜底），确保任何并发时序都不超卖；任一步失败整个事务回滚。

下单支持两种入口：购物车结算（多本）与一键直购（单本，开抢专用）共用同一套防超卖校验与事务。

7.3.4 支付

- 校验订单归属、状态为待支付；
- 校验商品是否可履约：书已删除、被管理员刻意下架或未到开抢时间 → 自动取消该未支付订单并回补已扣库存、置为已取消，再以 409 抛错（前端对照其展示"没抢到/已下架"类提示与结果卡），保证不残留无法履约的未支付订单；
- 特例放行：图书因"抢到最后一本"被自动下架（status=0 且 stock≤0）时，该订单已锁定库存，赢家正常支付成功，仅拦截后续买家；
- 校验通过后置为已支付并记录支付时间。
- 注：本方法不整体 @Transactional，取消回滚路径手动原子回补库存，避免与外部校验耦合导致跨事务问题。

7.3.5 取消订单

仅待支付可取消，逐明细原子回补库存，置状态，同事务保证不丢库存。

7.3.6 发货 / 确认收货

- 发货：状态 1(或 6) → 2；
- 收货：状态 2 → 3，记录时间。

7.3.7 申请退货（支持部分退货）

- 仅“已支付(1)”或“已完成(3)”的订单可申请；
- 用户选择某一订单明细 + 退货数量（数量 ≤ 该明细可退数量 = 购买数量 − 已退数量[待审核+已通过]），生成一条退货记录（待审核）；
- 支持一单多笔、同一本书分批退；订单总状态不再置位，而是实时派生于退货记录。

7.3.8 退货审核

- 管理员按退货单条目（对应一本书+数量）逐条审核；
- 同意 → 仅回补该条目、该数量的库存并记录备注；拒绝 → 不回补库存、保持原状态。

7.3.9 订单状态机（履约 + 派生退货状态）

履约状态（order.status，仅 0~3）：0 待支付 →1 已支付 →2 已发货 →3 已完成。

退货状态（returnState，由 return_record 派生，不落库）：0 无退货 / 1 退货审核中 / 2 部分退货 / 3 已全部退货。显示规则：returnState>0 时优先展示退货状态，否则展示履约状态。

7.3.10 满减与会员

会员折扣：普通 1.0 / 银卡 0.95 / 金卡 0.90；满减：满 100 减 10 / 满 200 减 30 / 满 500 减 80。

7.3.11 抢购调度与库存联动

- 开抢闸门：倒计时、候场均以服务器时间（GET /api/common/time）为唯一基准校准，本地时钟仅作展示；未达 grab_start_time 下单/支付均被 409 拦截；
- 库存联动（保证抢购最后一本不出错）：扣至 0 自动下架；管理员对 stock≤0 的书禁止上架；补货使库存从 0 变正时自动重新上架（不覆盖管理员主动下架）；后端启动时自愈清扫 stock≤0 仍上架的脏数据；
- 转普通销售：管理员清除 grab_start_time 后该书恢复“加入购物车 + 立即购买”普通售卖，无需重启服务。

八、测试和运行

测试环境：本机 MySQL + 后端 8080 + 前端 5173。以下为系统主要测试情况。

8.1 登录

正确/错误密码、未授权访问登录页跳转、401 登录失效清态等均验证通过。

8.2 普通用户（zhangwei/liming）

注册、浏览/搜索图书、购物车增删改、下单支付、取消、确认收货、申请退货（含部分退货）正常。

8.3 管理员（admin）

图书增删改、上下架、促销设置、分类管理、发货、退货审核、用户禁用/启用正常。

- 禁用普通用户后其已登录会话立即失效（下一次请求即被 401 强制下线，前端自动登出）；管理员账户不可被禁用。
- 删除仍有图书的分类时被拒绝并列出具体书名（“该分类下仍有 N 本图书（书名 1、书名 2…）”），图书不会丢失或变成“无分类”；清空该分类下的图书后即可删除。
- 新增图书时前端重置 id、后端 addBook 强制 setId(null) 交由数据库自增，避免“先编辑再新增”导致表单残留 id 引起的 Duplicate entry 主键冲突。
- 新书开抢倒计时：管理员为图书设置未来“开抢时间”后，该书在首页“新书开抢”专区显示实时倒计时，列表页打角标、详情页显示大倒计时并禁用购买；addToCart/createOrder/payOrder 三层均返回拦截提示（实测返回 409 + “尚未开抢，约 X 分 X 秒后开抢”）。到点后自动恢复可购，销量计入畅销榜。
- 收货地址预填：下单过至少一次后，结算页自动展示最近使用地址卡（按订单倒序去重，最多 6 条），点击即填，无需再次输入。
- 一键抢购：详情页“立即购买”直达结算页（观察地址/商品已预填），提交时弹“确认结算”汇总商品与金额，确认后下单支付一步完成；直购成功不清空购物车。
- 到点自动进结算：开抢倒计时归零瞬间自动跳转结算（未开始前下单被后端 409 拦截并提示剩余秒数），未抢到（库存被抢光）时弹窗明确提示“未抢到”。

8.4 统计模块

概览指标、销量排行、月度趋势、分类占比、退货趋势、库存预警图表显示正确。

8.5 并发防超卖测试（重点）

将图书库存设为 5，用 30 个并发请求同时下单同一本书：

- 成功下单 5 笔 = 库存上限；
- 其余 25 笔返回业务码 409（“未抢到”）；
- 库存未出现负数，未超卖。

该结果说明：① 无锁预判快速拦截大部分未抢到请求，有效降低锁竞争；② 悲观锁在并发下正确串行化同一本书的扣减；③ 原子扣减 WHERE stock>=? 兜底保证库存不为负；④ 前端“未抢到”提示闭环工作正常。

8.6 部分退货测试（重点）

下单某书 2 件并支付 → 仅对其中 1 件申请退货：

- 申请时订单状态显示“退货审核中”，该明细“已退 1 / 可退 1”；
- 管理员审核通过后，库存只回补 1 件（未把整单都回补）；
- 订单变为“部分退货”，剩余 1 件不受影响；
- 防超退校验：试图回退超过“购买数 − 已退数”时被拒绝。

该结果说明退货由“整单一次性”演进为“按书 + 按数量”的部分退货，库存逐条精确回补。

九、总结

本次课程设计完成了“喵喵书店”网上图书销售系统的开发，实现了用户端与管理端的完整业务闭环，采用 Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL + JWT 与 Vue 3 + Element Plus 的前后端分离架构。

完成情况：

- 7 张数据表规范设计与逻辑删除、快照、索引等合理设计；
- 完整购买流程（浏览→购物车→下单→支付→发货→收货→退货）；
- 亮点 1：通过“无锁库存预判 → 悲观锁 → 原子扣减”三层防线解决高并发防超卖，其中无锁预判在进入行锁前快速拦截缺货请求、显著降低锁竞争，并用 409 + 前端“未抢到”提示形成完整闭环，实测通过；
- 亮点 2：退货由“整单一次性”改进为“按书 + 按数量”的部分退货——退货记录细化到订单明细与数量，库存逐条精确回补，订单退货状态实时派生于退货记录（无退货/审核中/部分退货/已全部退货），实测通过；
- 管理员统计分析模块覆盖多维度经营指标。

不足与展望：统计为聚合查询，高量数据可加索引/缓存；可引入 Redis 预扣库存 + 消息队列削峰进一步提升并发能力；可接入真实第三方支付与图片云存储。

通过本次课程设计，进一步加深了对数据库设计规范、事务与并发控制的理解，锻炼了独立分析问题与解决问题的能力，也认识到先进行目标明确、任务分析、系统边界与需求分析，再完成 ER 图与数据库逻辑设计，最后进行程序编写的正确开发顺序的重要性。

附：参考文献

[1] 张海藩. 软件工程导论[M]. 北京：清华大学出版社.

[2] 萨师煊, 王珊. 数据库系统概论[M]. 北京：高等教育出版社.

[3] Spring Boot 官方文档. https://spring.io/projects/spring-boot

[4] MyBatis-Plus 官方文档. https://baomidou.com

[5] Vue 3 官方文档. https://vuejs.org

[6] Element Plus 官方文档. https://element-plus.org

[7] MySQL 官方文档. https://dev.mysql.com/doc